

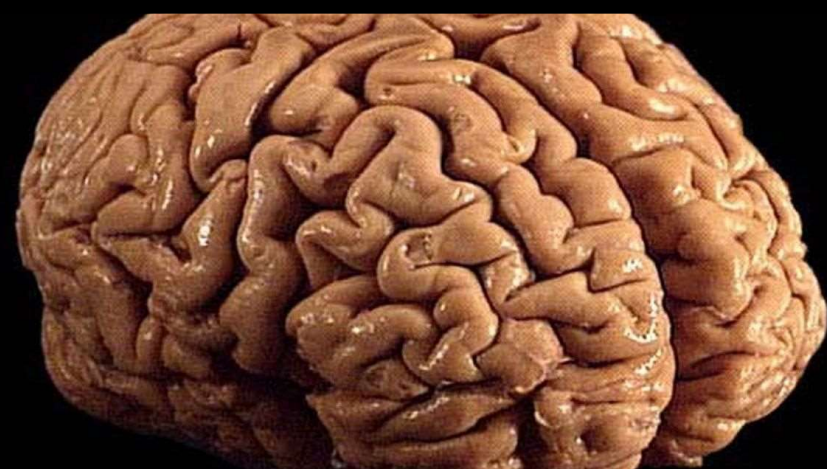
The background of the slide is a deep space image featuring a prominent nebula with dark, vertical columns of dust and gas. The nebula is illuminated from within, showing vibrant blue and green hues. Numerous bright stars are scattered across the dark blue background, some appearing as sharp points of light and others as soft, glowing spheres. The overall composition is dramatic and evokes a sense of the vastness of the universe.

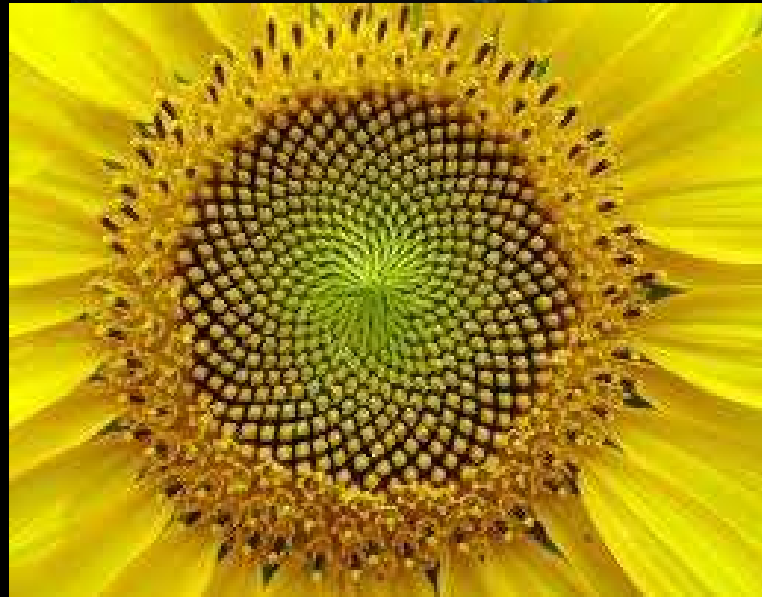
Pequena história das grandes ideias

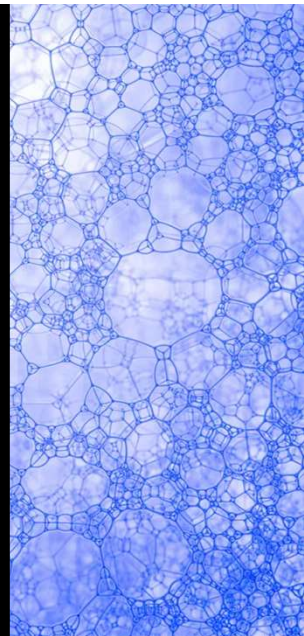
A ordem

Segundo módulo: O Cosmos. Aula 1

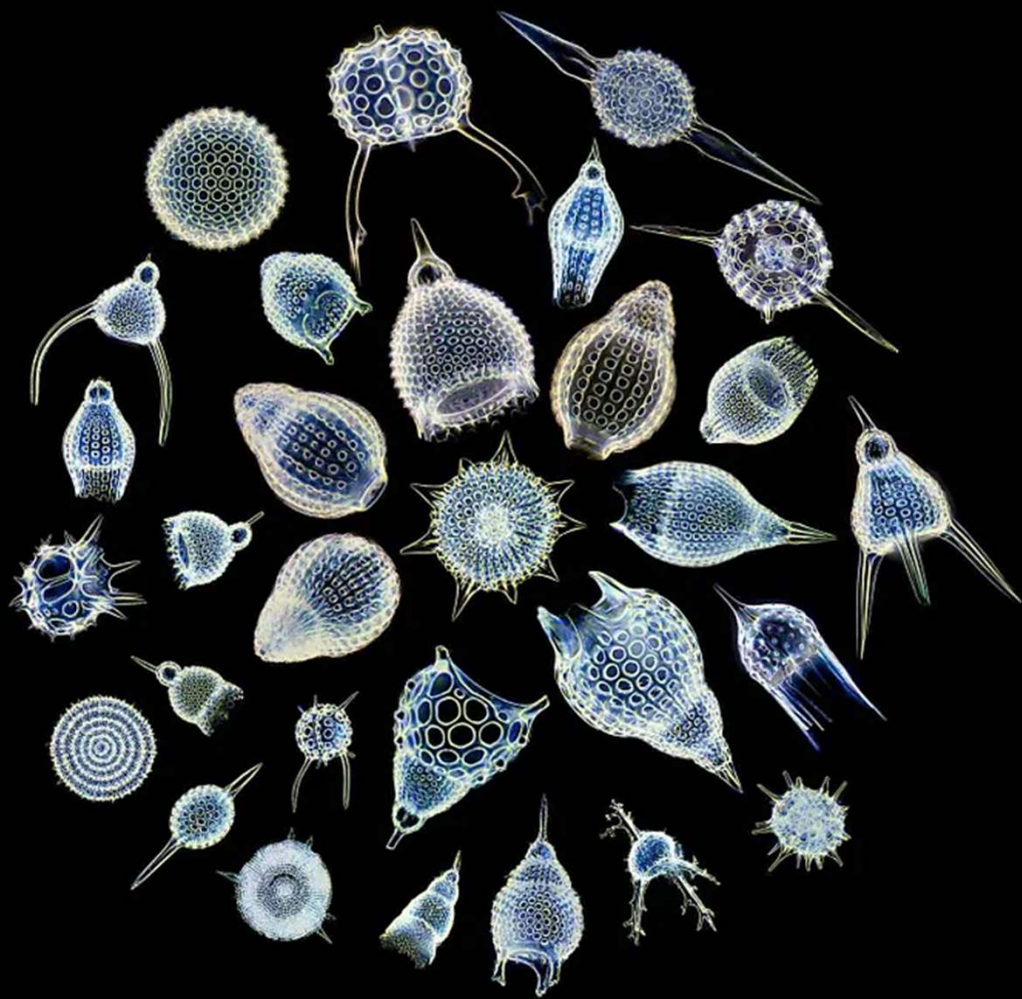








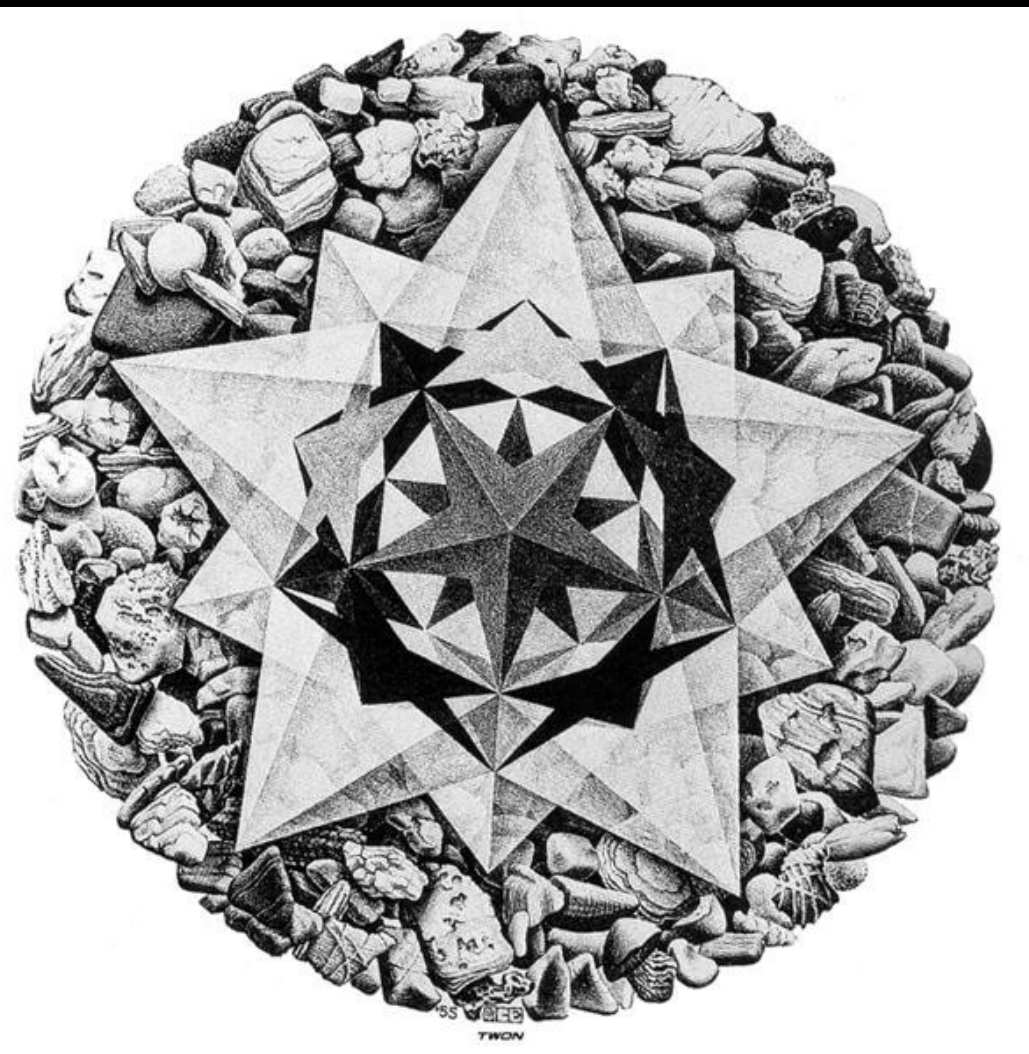
Cosmic Eye (Original HD)



NATURE BY NUMBERS, Cristóbal Villa

Higgs Boson Music: What Might Quarks Sound Like?

- A simples observação da realidade nos diz que o mundo é *ordenado* (*mundus, kosmos*), isto é, organizado, estruturado.
- Essa ordem pode ser descrita por formas geométricas, ou de maneira matemática, ou por “estruturas lógicas”.
- A ordem lógica do mundo é contrária à lei da entropia: tudo tende a decair, e a decadência é a *desestruturação*, o *caos*. A questão mais radical que se pode formular é, pois: Por que o Universo é ordenado, e não caótico?
- Ordem implica *inteligibilidade, racionalidade*, tanto para que seja possível captá-la quanto para imprimi-la em alguma realidade artificial, desenvolvida por nós.
- Se o Universo é ordenado, tem de haver um intelecto “fora” ou “acima” dele que o tenha ordenado, a que Aristóteles dá o nome de *Inteligência ordenadora*.
- A estrutura lógica de uma coisa *define o que essa coisa é*, embora possa haver algumas variações. A isto, Platão e Aristóteles dão o nome de *essência*. E a essência também define o que essa coisa pode fazer, bem como as suas propriedades primárias.
- A única maneira de negar a ordem da realidade é *negar a própria realidade*, coisa que foi feita por alguns poucos filósofos (George Berkeley, que dizia que as coisas só existem na nossa mente; ou Hegel, em última análise, que reduz tudo a um “espírito” ou intelecto puro).



Contraste (ordem e caos), 1950 (esq.), e Ordem e caos II, 1955 (dir.), de M.C. Escher, litogravuras.

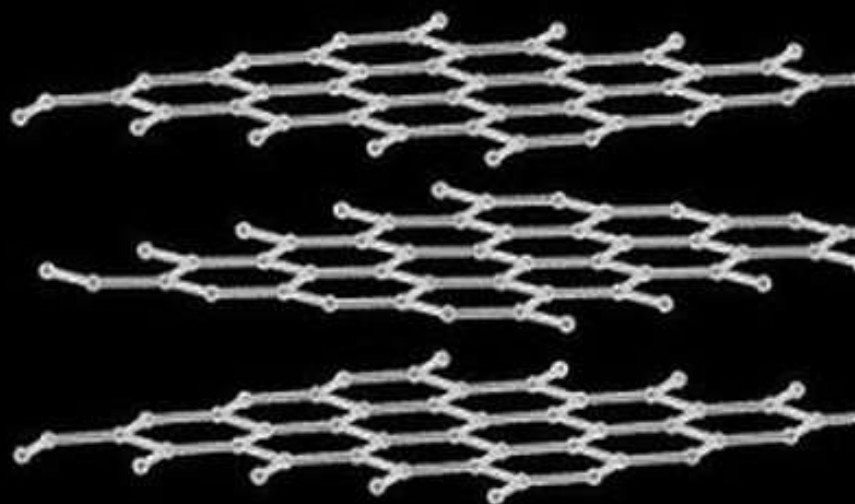


*Marduk
combate o
monstro do
caos, Tiamat.
Desenho de
Faucher-
Gudin para a
obra de A.H.
Layard, A
second series
of the
monuments of
Nineveh;
escultura de
ca. 865-60
a.C., British
Museum,
Londres.*

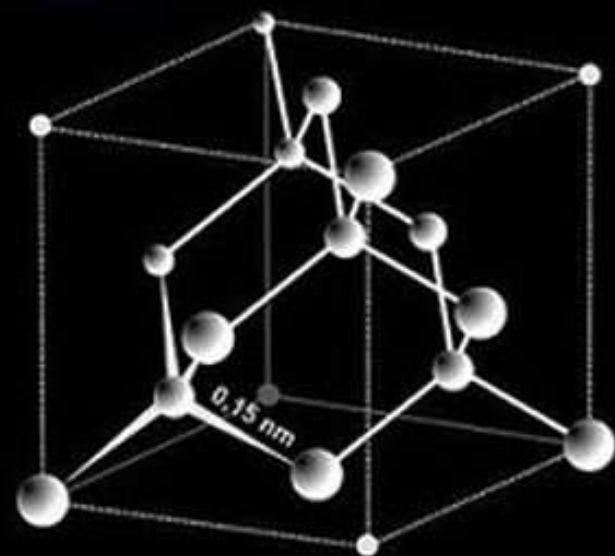
Uma pausa na programação pra
compartilhar essa obra prima:
um caracol microscópico que tem asas e
"voa" na água



É a prova que Deus existe



Estrutura da grafite



Estrutura do diamante

The Ancient of Days,
de William Blake,
in *Europe: a Prophecy*,
cópia D,
1794,
British Museum,
Londres.

